2007 年普通高等学校招生全国统一考试

2007 年陕西卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 在复平面内，复数 $z=\frac{1}{2+\mathrm{i}}$ 对应的点位于（ ）

A. 第一象限　　B. 第二象限　　C. 第三象限　　D. 第四象限

【答案】**D**

【解析】

有

$$z=\frac{1}{2+\mathrm{i}}=\frac{2-\mathrm{i}}{(2+\mathrm{i})(2-\mathrm{i})}=\frac{2}{5}-\frac{1}{5}\mathrm{i}$$

所以复数 z 的实部为正，虚部为负，对应的点位于第四象限，故选 D.

2. 已知全集 $U=\{1,2,3,4,5\}$，集合 $A=\{x\in\mathbb{Z}\,|\,|x-3|<2\}$，则集合 $\complement_U A$ 等于（ ）

A. $\{1,2,3,4\}$　　B. $\{2,3,4\}$
C. $\{1,5\}$　　D. $\{5\}$

【答案】**C**

【解析】

由 $|x-3|<2$，得 $1<x<5$. 又 $x\in\mathbb{Z}$，所以

$A=\{2,3,4\}$. 因而

$\complement_U A=\{1,5\}$，故选 C.

3. 抛物线 $y=x^2$ 的准线方程是（ ）

A. $4y+1=0$　　B. $4x+1=0$
C. $2y+1=0$　　D. $2x+1=0$

【答案】**A**

【解析】

将抛物线方程写成标准形式 $x^2=4ay$，由 $y=x^2$ 得 $4a=1$，所以 $a=\frac{1}{4}$. 抛物线 $x^2=4ay$ 的准线为 $y=-a=-\frac{1}{4}$，即 $4y+1=0$，故选 A.

4. 已知 $\sin\alpha=\frac{\sqrt{5}}{5}$，则 $\sin^4\alpha-\cos^4\alpha$ 的值为（ ）

A. $-\frac{1}{5}$　　B. $-\frac{3}{5}$
C. $\frac{1}{5}$　　D. $\frac{3}{5}$

【答案】**B**

【解析】

由 $\sin\alpha=\frac{\sqrt{5}}{5}$，得 $\sin^2\alpha=\frac{1}{5}$，从而 $\cos^2\alpha=1-\frac{1}{5}=\frac{4}{5}$. 因此

$$\sin^4\alpha-\cos^4\alpha=(\sin^2\alpha-\cos^2\alpha)(\sin^2\alpha+\cos^2\alpha)=\left(\frac{1}{5}-\frac{4}{5}\right)\cdot 1=-\frac{3}{5}$$

故选 B.

5. 各项均为正数的等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n. 若 $S_n=2$，$S_{3n}=14$，则 S_{4n} 等于（ ）

A. 80　　B. 30　　C. 26　　D. 16

【答案】**B**

【解析】

设该等比数列的公比为 $q>0$，令 $t=q^n>0$. 将前 $3n$ 项按每 n 项分组，有

$$S_{3n}=S_n(1+q^n+q^{2n})=S_n(1+t+t^2)$$

代入已知条件得 $14=2(1+t+t^2)$，所以 $t^2+t-6=0$. 由于 $t>0$，故 $t=2$. 于是

$$S_{4n}=S_n(1+t+t^2+t^3)=2(1+2+4+8)=30$$

故选 B.

6. 一个正三棱锥的四个顶点都在半径为 1 的球面上，其中底面的三个顶点在该球的一个大圆上，则该正三棱锥的体积是（ ）

A. $\frac{3\sqrt{3}}{4}$　　B. $\frac{\sqrt{3}}{3}$

C. $\frac{\sqrt{3}}{4}$　　D. $\frac{\sqrt{3}}{12}$

【答案】**C**

【解析】

设球心为 O. 底面三个顶点在球的一个大圆上，所以底面所在平面经过球心 O，且该正三角形的外接圆半径为球半径 1. 正三角形边长为

$2\cdot 1\cdot\sin 60^\circ=\sqrt{3}$，底面积为 $\frac{\sqrt{3}}{4}(\sqrt{3})^2=\frac{3\sqrt{3}}{4}$.

正三棱锥的高所在直线经过底面中心，也就是经过 O. 顶点在球面上，因此高为 1. 所以体积为

$$V=\frac{1}{3}\cdot\frac{3\sqrt{3}}{4}\cdot 1=\frac{\sqrt{3}}{4}$$

故选 C.

7. 已知双曲线 $C:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$），以 C 的右焦点为圆心且与 C 的渐近线相切的圆的半径是（ ）

A. $\sqrt{ab}$　　B. $\sqrt{a^2+b^2}$

C. a　　D. b

【答案】**D**

【解析】
双曲线的右焦点为 $F(c,0)$，其中 $c=\sqrt{a^2+b^2}$，其一条渐近线为 $y=\frac{b}{a}x$，即 $bx-ay=0$. 圆心 F 到该渐近线的距离为

$$\frac{|bc|}{\sqrt{a^2+b^2}}=\frac{b\sqrt{a^2+b^2}}{\sqrt{a^2+b^2}}=b$$

圆与渐近线相切，所以圆的半径为 b，故选 D.

8. 若函数 $f(x)$ 的反函数为 $f^{-1}(x)$，则函数 $f(x-1)$ 与 $f^{-1}(x-1)$ 的图象可能是（ ）

A. [width=0.15paperwidth]img/2007/shaanxi_science/q8_optA_fixed.png
B. [width=0.15paperwidth]img/2007/shaanxi_science/q8_optB_fixed.png
C. [width=0.15paperwidth]img/2007/shaanxi_science/q8_optC_fixed.png
D. [width=0.15paperwidth]img/2007/shaanxi_science/q8_optD_fixed.png

【答案】**A**

【解析】
取 $f(x)=\mathrm{e}^x$，则其反函数为 $f^{-1}(x)=\ln x$. 于是 $f(x-1)=\mathrm{e}^{x-1}$，$f^{-1}(x-1)=\ln(x-1)$（$x>1$）.

前者的图象与 y 轴交于纵坐标 e^{-1} 的点，后者的图象有竖直渐近线 $x=1$，并在 $x=2$ 处与 x 轴相交，这与选项 A 的图象相符. 因此可能的图象为 A.

9. 给出如下三个命题：

1. (1) 四个非零实数 a，b，c，d 依次成等比数列的充要条件是 $ad=bc$；
2. (2) 设 a，$b\in\mathbb{R}$，且 $ab\neq 0$，若 $\frac{a}{b}<1$，则 $\frac{b}{a}>1$；
3. (3) 若 $f(x)=\log_2 x$，则 $f(|x|)$ 是偶函数.

其中不正确的序号是（ ）

A. ①②③　　B. ①②　　C. ②③　　D. ①③

【答案】**B**

【解析】
命题①不正确. 例如取 $a=1$，$b=2$，$c=1$，$d=2$，则 $ad=bc=2$，但相邻三项的比值依次为 2，$\frac{1}{2}$，2，不是等比数列.

命题②不正确. 例如取 $a=-1$，$b=1$，则 $ab\neq 0$，且 $\frac{a}{b}=-1<1$，但 $\frac{b}{a}=-1$ 不大于 1.

第三个命题正确. 对定义域内任意 $x\neq 0$，有

$$f(|-x|)=\log_2|-x|=\log_2|x|=f(|x|)$$

所以 $f(|x|)$ 是偶函数. 因此不正确的命题序号为 1，2，故选 B.

10. 已知平面 $\alpha\parallel$ 平面 β，直线 $m\subset\alpha$，直线 $n\subset\beta$，点 $A\in m$，点 $B\in n$，记点 A，B 之间的距离为 a，点 A 到直线 n 的距离为 b，直线 m 和 n 的距离为 c，则（ ）

A. $b\leq c\leq a$　　B. $a\leq c\leq b$
C. $c\leq a\leq b$　　D. $c\leq b\leq a$

【答案】**D**

【解析】
因为直线 m，n 分别位于两平行平面内，直线 m 与直线 n 的距离 c 是两直线间所有点对距离的最小值. 对固定的点 $A\in m$，点 A 到直线 n 的距离为 b，所以 $c\le b$. 又因为 $B\in n$，线段 AB 是从 A 到直线 n 的一条线段，故 $b\le AB=a$. 因而 $c\le b\le a$，故选 D.

11. $f(x)$ 是定义在 $(0,+\infty)$ 上的非负可导函数，且满足 $xf'(x)+f(x)\le 0$. 对任意正数 a，b，若 $a<b$，则必有（ ）

A. $af(b)\le bf(a)$　　B. $bf(a)\le af(b)$
C. $af(a)\le f(b)$　　D. $bf(b)\le f(a)$

【答案】**A**

【解析】
由题设

$$(xf(x))'=xf'(x)+f(x)\leqslant 0$$

所以函数 $xf(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调不增. 同时由 $xf'(x)+f(x)\leqslant 0$ 及 $x>0$、$f(x)\geqslant 0$，得 $f'(x)\leqslant 0$，故 $f(x)$ 单调不增.

当 $a<b$ 时，$f(b)\le f(a)$，且 $f(a)\geqslant 0$，于是

$$af(b)\le af(a)\le bf(a)$$

因此必有 $af(b)\le bf(a)$，故选 A.

12. 设集合 $S=\{A_0,A_1,A_2,A_3\}$，在 S 上定义运算 $\oplus$ 为：$A_i\oplus A_j=A_k$，其中 k 为 $i+j$ 被 4 除的余数，i，$j=0$，1，2，3. 则满足关系式 $(x\oplus x)\oplus A_2=A_0$ 的 x（$x\in S$）的个数为（ ）

A. 4　　B. 3　　C. 2　　D. 1

【答案】**C**

【解析】
设 $x=A_i$，其中 $i\in\{0,1,2,3\}$. 根据运算定义，$x\oplus x=A_{2i\bmod 4}$，从而

$$(x\oplus x)\oplus A_2=A_{(2i+2)\bmod 4}$$

要使其等于 A_0，必须有 $2i+2\equiv 0\pmod 4$，即 i 为奇数. 因此 x 可以是 A_1 或 A_3，共有 2 个，故选 C.

填空题

13. $\lim\limits_{x\to 1}\left(\dfrac{2x+1}{x^2+x-2}-\dfrac{1}{x-1}\right)=$ _____.

【答案】$\dfrac{1}{3}$

【解析】
因 $x^2+x-2=(x-1)(x+2)$，当 $x\ne 1$ 时，

$$\frac{2x+1}{x^2+x-2}-\frac{1}{x-1}=\frac{2x+1-(x+2)}{(x-1)(x+2)}=\frac{1}{x+2}$$

所以原极限为 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{1}{x+2}=\dfrac{1}{3}$.

14. 已知实数 x，y 满足条件 $\begin{cases}x-2y+4\geq 0,\\ 2x+y-2\geq 0,\\ 3x-y-3\leq 0,\end{cases}$ 则 $z=x+2y$ 的最大值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】8

【解析】

三个不等式分别给出 $y\leq \frac{x+4}{2}$，$y\geqslant 2-2x$，$y\geqslant 3x-3$.

可行时上界不小于两个下界，因此

$2-2x\leq \frac{x+4}{2}$，$\Longrightarrow$，$x\geqslant 0$

$3x-3\leq \frac{x+4}{2}$，$\Longrightarrow$，$x\leqslant 2$.

又 $z=x+2y$，故

$$z\leq x+2\cdot\frac{x+4}{2}=2x+4\leqslant 8$$

当 $x=2$，$y=3$ 时，三个不等式均成立，且 $z=2+2\cdot 3=8$. 所以 z 的最大值为 8.

15. 如图，平面内有三个向量 $\overrightarrow{OA}$，$\overrightarrow{OB}$，$\overrightarrow{OC}$，其中 $\overrightarrow{OA}$ 与 $\overrightarrow{OB}$ 的夹角为 120°，$\overrightarrow{OA}$ 与 $\overrightarrow{OC}$ 的夹角为 30°，且 $\left|\overrightarrow{OA}\right|=\left|\overrightarrow{OB}\right|=1$，$\left|\overrightarrow{OC}\right|=2\sqrt{3}$. 若 $\overrightarrow{OC}=\lambda\overrightarrow{OA}+\mu\overrightarrow{OB}$（$\lambda$，$\mu\in\mathbb{R}$），则 $\lambda+\mu$ 的值为 underline{hspace{2.5em}}.

[max width=0.34linewidth]img/2007/shaanxi_science/q15_fig1.png

【答案】6

【解析】

记 $\mathbf{u}=\overrightarrow{OA}$，$\mathbf{v}=\overrightarrow{OB}$，$\mathbf{w}=\overrightarrow{OC}$. 由题意 $\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}=\cos 120^\circ=-\frac{1}{2}$，$\mathbf{u}\cdot\mathbf{w}=|\mathbf{u}||\mathbf{w}|\cos 30^\circ=3$，$|\mathbf{w}|^2=12$.

又 $\mathbf{w}=\lambda\mathbf{u}+\mu\mathbf{v}$，所以

$$\lambda-\frac{\mu}{2}=3$$

同时

$$\lambda^2+\mu^2-\lambda\mu=12$$

由第一式得 $\mu=2\lambda-6$，代入第二式得

$$\lambda^2+(2\lambda-6)^2-\lambda(2\lambda-6)=12$$

即 $\lambda^2-6\lambda+8=0$. 因而

$$(\lambda,\mu)=(2,-2)\quad 或\quad (4,2)$$

取坐标系使 $\mathbf{u}=(1,0)$，并按图示方向取 $\mathbf{v}=(-\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2})$. 当 $(\lambda,\mu)=(2,-2)$ 时，$\mathbf{w}=(3,-\sqrt{3})$，位于 $\mathbf{u}$ 的下方；当 $(\lambda,\mu)=(4,2)$ 时，$\mathbf{w}=(3,\sqrt{3})$，位于 $\mathbf{u}$ 的上方. 由原图中 $\overrightarrow{OC}$ 位于 $\overrightarrow{OA}$ 上方，取 $(\lambda,\mu)=(4,2)$，所以 $\lambda+\mu=6$.

16. 安排 3 名支教教师去 6 所学校任教，每校至多 2 人，则不同的分配方案共有 underline{hspace{2.5em}} 种.（用数字作答）

【答案】**210**

【解析】

3 名教师彼此不同，每名教师均有 6 所学校可选，因此不考虑限制时共有 6^3 种分配方案. 由于每校至多 2 人，唯一不合要求的情形是 3 名教师全部被分到同一所学校，共有 6 种. 所以符合条件的方案数为

$$6^3-6=216-6=210$$

解答题

17. 设函数 $f(x)=\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}$，其中向量 $\mathbf{a}=(m,\cos 2x)$，$\mathbf{b}=(1+\sin 2x,1)$，$x\in\mathbb{R}$，且函数 $y=f(x)$ 的图象经过点 $\left(\frac{\pi}{4},2\right)$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

18. 某项选拔共有三轮考核，每轮设有一个问题，能正确回答问题者进入下一轮考核，否则即被淘汰. 已知某选手能正确回答第一，二，三轮的问题的概率分别为 $\frac{1}{4}$，$\frac{3}{5}$，$\frac{2}{5}$，且各轮问题能否正确回答互不影响.

1. (1)

【解析】
1. (1)

19. 如图，在底面为直角梯形的四棱锥 $P-ABCD$ 中，$AD\parallel BC$，$\angle ABC=90°$，$PA\perp$ 平面 $ABCD$，$PA=4$，$AD=2$，$AB=2\sqrt{3}$，$BC=6$.

1. (1)

[max width=0.32linewidth]img/2007/shaanxi_science/q19_fig1.png

【解析】
1. (1)

20. 设函数 $f(x)=\frac{\mathrm{e}^x}{x^2+ax+a}$，其中 a 为实数.

1. (1)

【解析】
1. (1)

21. 已知椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的离心率为 $\frac{\sqrt{6}}{3}$，短轴一个端点到右焦点的距离为 $\sqrt{3}$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

22. 已知各项全不为零的数列 $\{a_k\}$ 的前 k 项和为 S_k，且 $S_k=\frac{1}{2}a_ka_{k+1}$（$k\in\mathbb{N}^*$），其中 $a_1=1$.

1. (1)

【解析】
1. (1)